生物物理班　難易度 ★★★

# 生化学実験はとても難しい！

升永 安穂

## 1　はじめに

生化学実験では、均一に混ぜたり正確に量り取ったりするためにタンパク質や核酸 (DNA,RNA) が溶けたものを吸引したり攪拌(かくはん)したりします。そうすると、液体の中の「引きちぎるような力（せん断力)」がタンパク質にかかります。

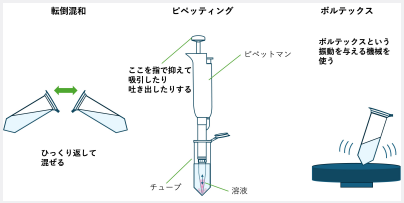



図 1: 混ぜ方の具体例

## 2　操作

生じる流れの強さとして、ボルテックスがピペットマン、転倒混和 (図 1) に比べてとても強いと言われています[(1)]。そこで実際に引き延ばすような方向の速度である剪断(せん)速度を見積もってみます。

**ピペットマン**では凡そ細い管で液体を引き上げることをします。**乱流**が起こらない速度での取り扱いを考えると、剪断速度は $\dot{\gamma}$ が $\dot{\gamma} = \frac{4Q}{\pi r^3}, (Q$ : 流量, $r$ : 管の半径) に従うことがわかります。式から見るに太い管 (ピペットマンにつけるチップ) を使うほど剪断速度が小さそうです。$Q$: 0.1 [ml/s], $r$:0.25 [cm] とすると、$\dot{\gamma} \sim 10[\mathrm{s}^{-1}]$ です。ただ、効率よく混ぜるために操作の速度を上げると**乱流**が生じて剪断速度の見積もりが全く変わってきます。

**転倒混和**による剪断速度は**乱流**の式を使うので精密な見積もりが難しいですが、ただチューブを 1 回転する間のエネルギー $\epsilon \sim mgh$(大体位置エネルギーくらい) と動粘性率 $\nu$(水に近い $\nu \approx 10^{-6}[\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}]$ ) から次元が合うように計算すると剪断速度は $\dot{\gamma} <\sim 1000$ [s] くらいです。

**ボルテックス**は振動を与える機械で 1 秒間に何振動するか/チューブの中の液体が何回転するか (rpm) が分かっています。これも名前の通り渦を作り、**乱流**になるので簡単に見積もるのは難しいのですが、表面の回転速度の見積もりから勾配を求めると $5\times10^2 \sim 10^4[\mathrm{s}^{-1}]$ ほどになりそうです[(2)]。

ただ、これらの計算はタンパク質溶液の粘度 (濃度に依存する) に強く依存します。濃度がかなり濃い場合はもはや**弾性体**となって、流体の式で見積もるのは難しいです。もうこの時点で、生化学実験でやっている操作を定量的に見積もるのに厳しさが見えてきました……

## 3　生体分子はどのように影響されるか

高分子は、平衡な理論の範囲でも伸びてしまうコイル = ストレッチ転移、冷やすことによって体積が小さくなるコイル = グロビュール転移など様々な転移を起こします [3]。

### 3.1　DNA

流れがあるときにはちぎれてしまうなどの形の変化も起こり得てしまいます。DNA をただの線と考えれば、真ん中で最大の力 $f_{max} \propto \eta\dot{\gamma}L^2(\eta$ : 粘度, $L$ : 高分子の長さ) となり、ながければ長いほど掛かる力が大きいことになります。これがリン酸エステル結合の強さを超えると DNA がちぎれてしまいます。[(3)]

### 3.2　タンパク質

構造的に機能が異なるタンパク質になってしまう可能性があります。実際にこれらの実験より遥かに小さい生物的にあり得るせん断のスケールでも、**相分離**したタンパク質液滴が繊維状になり　シートが多い構造に転移しうることが実験的に示唆されています [1][(4)]。このようなタンパク質溶液では吸い取るのにも繊維が詰まってしまって実験がかなり難しいです。[(5)]

## 参考文献

[1] Qiao, Y., Ma, Z., Onyango, C., Cheng, X., & Dorfman, K. D. (2022). DNA fragmentation in a steady shear flow. Biomicrofluidics, 16(5).

[2] Shen, Y., Ruggeri, F. S., Vigolo, D., Kamada, A., Qamar, S., Levin, A., Iserman, C., Alberti, S., George-Hyslop, P. S., & Knowles, T. P. J. (2020). Biomolecular condensates undergo a generic shear-mediated liquid-to-solid transition. Nature Nanotechnology, 15(10), 841–847.

[3] 田中文彦. (2013). 高分子系のソフトマター物理学. 培風館.

(1) 例えば実験用の大腸菌はかなり弱いので「ボルテックスしたら死んじゃってダメ、ピペッティングしなきゃ」と言われます
(2) ここで幅が大きいのは渦がどれくらいのサイズで生じるか、壁面との流速の勾配はどれくらいかの見積もりに幅をもたせたためです。
(3) 近似でしかなく、裁断された後の分布からして他のモデルに従うとするほうが妥当だという話もあります [1]。
(4) 本論から外れますが、アルツハイマー病の原因と言われているアミロイドの構造変化もせん断が関わっているのではないかと言われています。
(5) 生化学実験は物理的に扱うのも難しいし、純粋に操作にも副作用が生じてしまう点でも難しいという話でした。